

Universidad Tecnológica de Panamá

Guía para Proyecto Final de Bases de Datos Segura:

Prof. Ing. Antonio Caballero Vega

Grupo: 1268

Licenciatura en Ciberseguridad – 2025

Nombre del Proyecto:

Aquí Escriba el Nombre del proyecto

Estudiantes:

Nombre – cédula

Proyecto de Base de Datos Segura:

Sistema de Gestión de Consultas Médicas Privadas

Descripción del Proyecto

Este proyecto consiste en el desarrollo de una base de datos para una clínica médica privada que gestiona información de pacientes, médicos y citas médicas. El objetivo principal es garantizar una estructura de datos organizada, eficiente y segura, incluyendo mecanismos de auditoría para el control de accesos y actividades.

Objetivos

Objetivo General:

- Desarrollar una base de datos segura que permita gestionar eficientemente las consultas médicas de una clínica privada.

Objetivos Específicos:

- Crear un modelo relacional con integridad referencial.
 - Implementar vistas y procedimientos almacenados.
 - Desarrollar un sistema de auditoría mediante triggers.
 - Visualizar información clave mediante dashboards.
-

Modelo Entidad-Relación (DER)

La base de datos está conformada por tres tablas principales: pacientes, médicos y citas. Las relaciones están definidas mediante llaves primarias y foráneas. Un paciente puede tener múltiples citas, al igual que un médico puede atender múltiples citas.

Entidades y atributos principales:

1. Pacientes

- id_paciente (PK)
- nombre
- apellido
- cedula
- telefono
- correo
- fecha_nacimiento

2. Médicos

- id_medico (PK)
- nombre
- especialidad
- telefono
- correo

3. Citas

- id_cita (PK)
- id_paciente (FK)
- id_medico (FK)
- fecha_cita
- motivo
- observaciones

Relaciones:

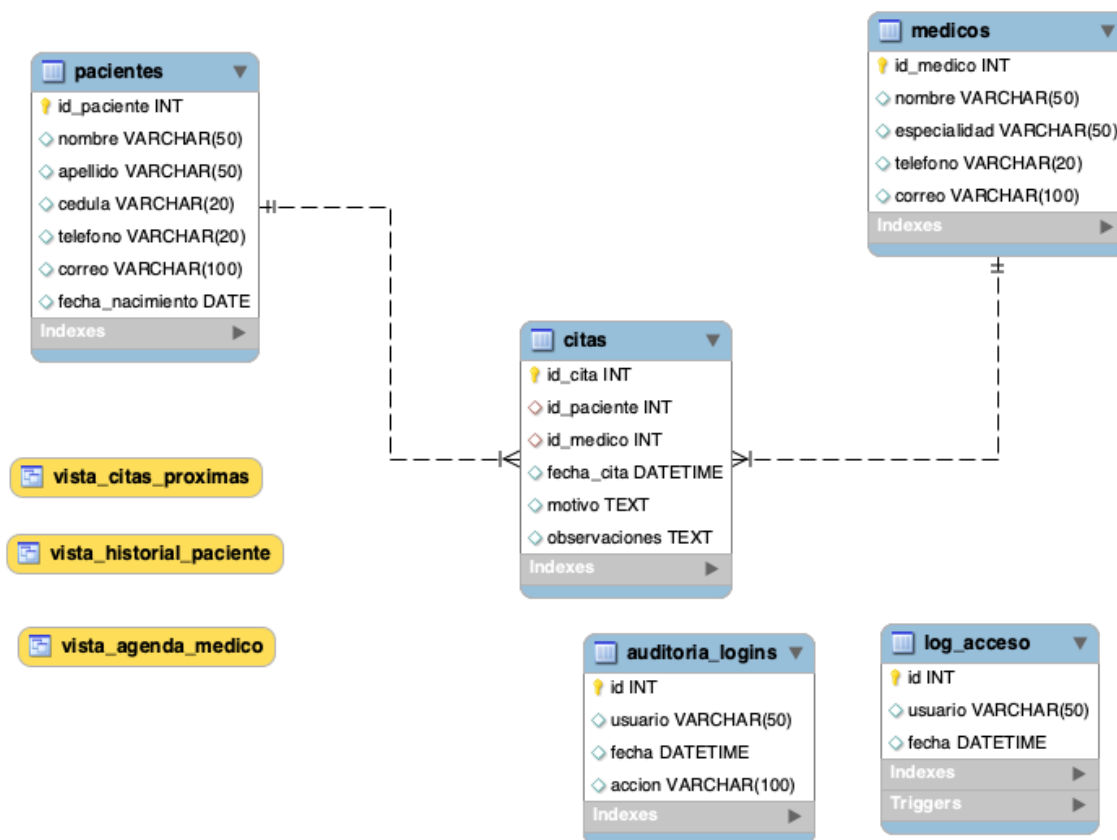
- **Pacientes (1) — (N) Citas**

Cada paciente puede tener muchas citas. La relación se hace por id_paciente en citas.

- **Médicos (1) — (N) Citas**

Cada médico puede atender muchas citas. La relación se hace por id_medico en citas.

(Aquí puedes insertar el Diagrama Entidad-Relación - DER en formato imagen)



Vistas (Views)

- **vista_historial_paciente**: Muestra el historial de citas de un paciente.
- **vista_agenda_medico**: Lista de citas por médico.
- **vista_citas_proximas**: Muestra citas que ocurrirán en las próximas 24 horas.

Estas vistas permiten generar consultas rápidas para distintos usuarios sin comprometer la seguridad del resto de los datos.

Procedimientos Almacenados

- **agendar_cita**: Inserta una nueva cita médica con los datos del paciente y médico.
- **actualizar_datos_paciente**: Permite editar la información del paciente.
- **cancelar_cita**: Cambia el estado de la cita a cancelada.

Estos procedimientos permiten encapsular lógica, reducir errores y garantizar la integridad de los datos.

Auditoria y Triggers

Supongamos que tienes una tabla `log_acceso` que guarda los inicios de sesión de usuarios, y quieres auditar todos los accesos.

El trigger asociado podría ser así:

```
CREATE TRIGGER auditar_login
AFTER INSERT ON log_acceso
FOR EACH ROW
INSERT INTO auditoria_logins(usuario, fecha, accion)
VALUES (NEW.usuario, NOW(), 'Login');
```

¿Qué hace este trigger?

Cada vez que se registra un nuevo acceso en `log_acceso`, el trigger automáticamente **inserta una entrada en la tabla `auditoria_logins`**, registrando:

- el **usuario que se conectó**
- la **fecha y hora**
- y la **acción** ejecutada (en este caso, "Login")

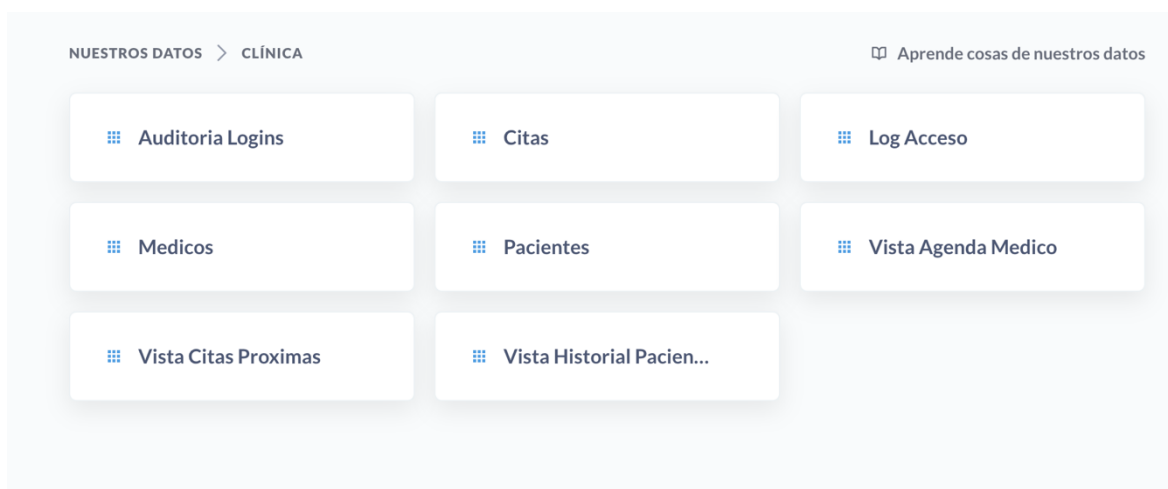
¿Para qué sirve?

- **Seguridad:** rastrea accesos no autorizados o sospechosos.
- **Cumplimiento:** ayuda a cumplir normativas como GDPR, HIPAA, etc.
- **Auditoría interna:** permite saber qué usuarios interactuaron con la base y cuándo.
- **Control de cambios:** deja un historial que puede revisarse si ocurre un problema.

Aplicación en un Proyecto Real

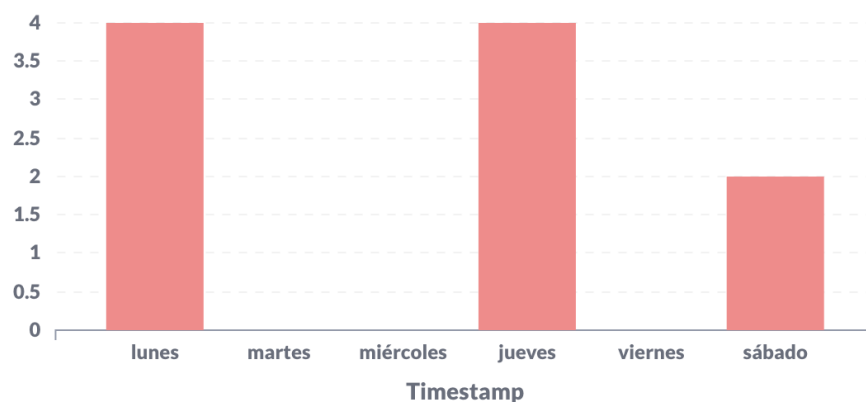
Esta base de datos puede ser implementada en clínicas pequeñas o consultorios médicos para digitalizar la agenda médica, gestionar pacientes y llevar un registro de la atención brindada. Permite realizar auditorías y crear visualizaciones con herramientas como Metabase.

Visualización de Datos y Dashboard



These Pacientes across time

Timestamp by day of the week



Rúbrica de Evaluación

Criterio	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido
Modelo entidad-relación correcto	10	
Estructura de la BD funcional	10	
Registro de datos de prueba	10	
Uso correcto de vistas	10	
Uso de SPs funcional	10	
Dashboard en Metabase	10	
Auditoría implementada	10	
Informe completo y claro	20	
Aplicación real propuesta	10	